第一章 从开放协作到公共价值

开源怎样让更多人参与技术创造，怎样把分散的贡献连接成可以持续发展的技术生态，又怎样产生可验证的公共价值？引言提出共同愿景，本章从具体案例出发，为这些问题建立共同的研究语言。

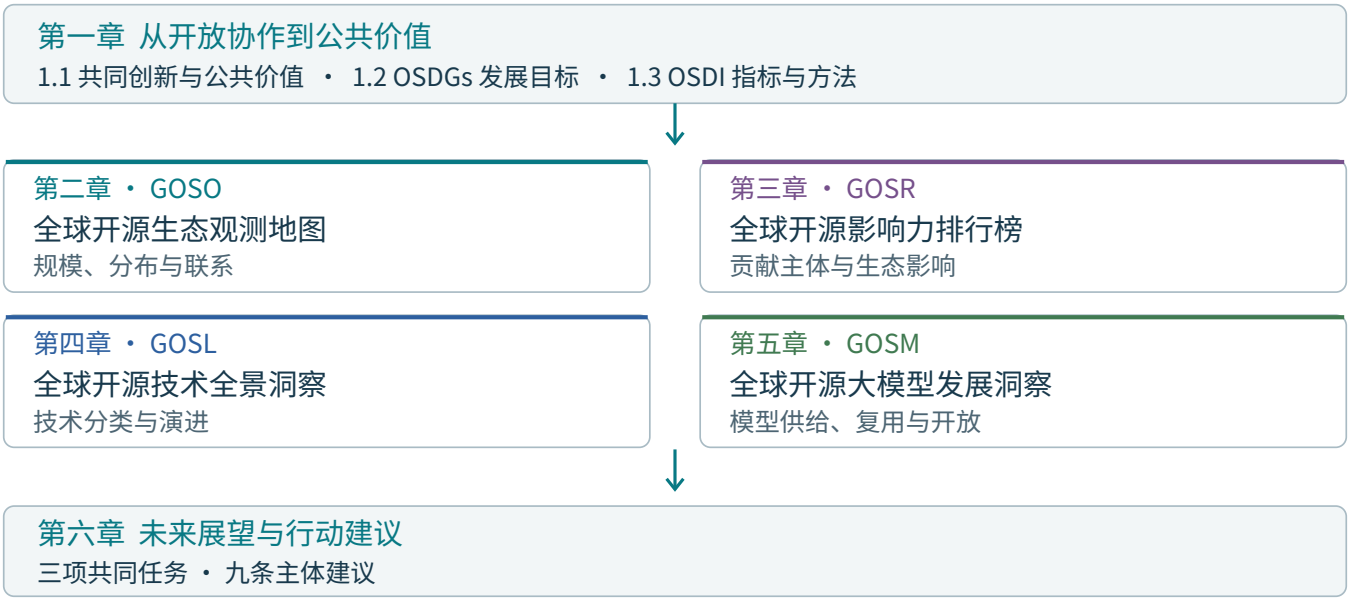
开放发布使知识和技术有机会被更多人使用，但成果能否延续，还取决于发布之后的参与、维护与再创造。代码需要审查和修复，模型与数据需要清晰的使用条件，新的参与者也需要学习、反馈和承担责任的机会。理解开源发展，既要看见成果的规模，也要看见支撑这些成果的人、组织和协作关系。

人工智能进一步拓展了这一观察范围。代码之外，模型、数据、开发工具和智能体成为相互联系的开放资产；协作既发生在一个项目内部，也沿着采用、修改和后续发布向外延伸。成果数量、网络影响和开放程度分别回答不同问题，任何一个数值都不足以独立说明整个生态的发展质量。

本章依次回答三个问题。1.1 通过 Linux、开放模型与数字公共品，讨论共同创新如何连接公共价值；1.2 以开源发展目标（OSDGs）的四大支柱、十个维度说明希望推动的发展方向；1.3 以开源发展目标指标体系（OSDI）的二十九项指标说明如何组织证据、比较差异与辨认局限。

宣言的七项原则表达共同价值，OSDGs 组织发展目标，OSDI 定义具体观察。三者相互衔接，不作逐项对应，也不合成为一个总分。借鉴联合国可持续发展目标的思路，是为了使问题与证据相联系，不意味着联合国对本报告框架、指标或排名的认证。全书研究路径见图 1-0-1。

图 1-0-1 全书结构与研究路径



全书由此形成“建立基础、展开观察、连接行动”的阅读路径。第二章观察全球开源生态的规模、分布与联系，第三章辨认形成影响的地区、组织和项目，第四章呈现技术分类与演进，第五章追踪模型的供给、复用与开放。四个研究视角相互补充，第六章再将证据汇聚为共同任务与主体建议，落到持续共同创造及其公共价值。

读者可以顺序阅读，也可以按问题进入相应章节。无论从哪幅图开始，都需要先确认观察对象、统计时间和指标含义，再判断它能够支持什么结论。第一章提供的正是这一共同起点。

1.1 开源：共同创新与公共价值

1.1.1 从一次发布到持续创造

一项技术成果公开发布，是开放协作的起点。此后仍需要有人回应问题、审查修改、修复缺陷和维护文档，也需要让新的参与者逐步理解项目并承担工作。成果能否被持续使用，取决于这些日常贡献能否延续。Linux 为理解这种共同维护提供了一个具体入口。

报告采集的 LFX Linux Kernel 累计快照记录了 45,855 位贡献者与 5,686 个组织条目，采集时点为 2026 年 10 月 11 日。图 1-1-1 分别展示组织与贡献者的前十条记录。组织榜单中，Red Hat 的贡献记录量为 725,866，占该榜单统计总量的 14.95%；Intel Corporation 为 537,913，占 11.08%。贡献者榜单中，David S. Miller 的记录量为 236,673，占该榜单统计总量的 3.73%。

图 1-1-1 Linux 组织与贡献者累计排行

5,686 组织条目
累计榜单总记录数

45,855 贡献者记录
累计榜单总记录数

A 组织榜单前 10 条

		贡献记录量	本类榜单占比
01	Red Hat	725,866	14.95%
02	Intel Corporation	537,913	11.08%
03	Linux Kernel	277,346	5.71%
04	Linaro	233,646	4.81%
05	SUSE	200,253	4.12%
06	Google	193,149	3.98%
07	Advanced Micro Devices, Inc.	161,146	3.32%
08	IBM	133,660	2.75%
09	Meta Platforms, Inc.	109,011	2.25%
10	Oracle America Inc	108,617	2.24%

B 贡献者榜单前 10 条

		贡献记录量	本类榜单占比
01	David S. Miller	236,673	3.73%
02	Linus Torvalds	193,264	3.05%
03	Greg KH	164,535	2.59%
04	Mark Brown	113,560	1.79%
05	Alex Deucher	93,428	1.47%
06	Mauro Chehab	90,300	1.42%
07	akpm	68,709	1.08%
08	Jakub Kicinski	67,230	1.06%
09	Ingo Molnar	65,226	1.03%
10	Takashi Iwai	47,625	0.75%

LFX Linux Kernel 累计快照 · 2026-10-11。组织与个人占比分别计算；条形按各自榜首缩放。

这两类榜单提供了互补的观察尺度：组织记录使资源投入与机构参与更可见，个人记录则把具体贡献者带入视野。来源中的“组织”是平台归集的条目，不能直接等同于企业；“贡献记录量”也应按来源定义理解，不能改称代码行数、OpenRank 或经济价值。组织与个人采用不同的统计分母，二者的占比不能相加，榜单记录也不能直接互相换算。

共同维护，让成果能够延续。累计榜单首先告诉我们“谁留下了贡献记录”，并为研究协作结构提供入口。它不能独立证明每位参与者在当年仍然活跃，也无法仅凭一个时点判断维护责任是否稳定。要回答这些问题，还需结合跨期活动、审查与发布记录，以及维护者分工等材料。

这一案例提示我们，支持开源不能只围绕新项目和新版本展开。文档改进、问题响应、版本维护和参与者成长，同样需要长期投入。第二章对参与和协作格局的观察、第三章对贡献主体的比较，将沿着这一思路展开；规模与排行是认识生态的起点，持续参与和责任延续是需要继续追踪的问题。

1.1.2 从代码协作到模型与数据的再创造

开放的影响也会沿着后续开发延伸。在模型生态中，基础模型可以成为指令微调、领域适配和其他开发活动的起点，后续成果又可能支持新的使用场景。共同改进一个成果，以及基于已有成果继续创造，构成两种相互补充的协作方式。后一种关系提醒我们：一项成果的影响，可能超出它自身的发布页面。

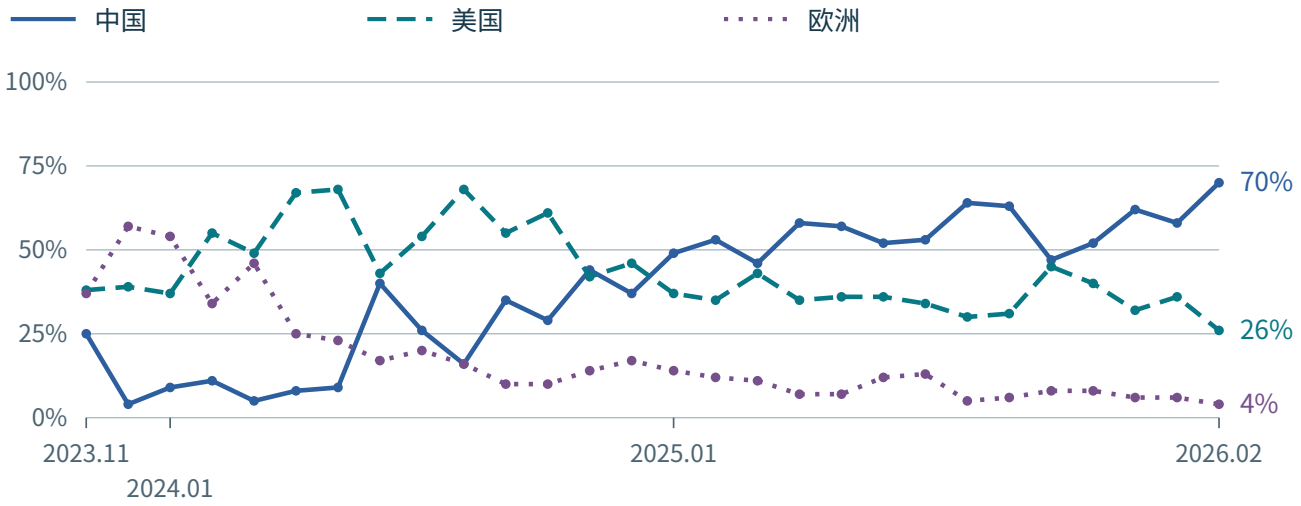
图 1-1-2 的宏观部分展示 ATOM 跟踪的 Hugging Face 样本。2023 年 11 月至 2026 年 2 月，新增微调与衍生模型所采用的基础模型，其发布方地区构成持续变化。样本起点，中国发布方占 25%、美国占 38%、欧洲占 37%；到 2026 年 2 月，三者分别为 70%、26% 和 4%。中间月份存在多次波动，期末差异不能被读成一条持续、匀速增长的路径。

这里观察的是基础模型在新增衍生中的构成，归属指基础模型发布方，不是下游用户国籍。占比上升说明其在该样本当月构成中的位置变化，不能仅据此判断衍生总量增长了多少、模型性能孰优，或整个市场由谁主导。原始百分比按来源保留，个别月份分项之和因取整并非恰好 100%。

局部实例让这种复用关系更加具体。第五章保留的 2026 年 10 月 16 日平台关系快照中，Qwen2.5-7B 与 Qwen2.5-7B-Instruct、Qwen2.5-7B-Instruct-1M、Qwen2.5-Coder-7B、Qwen2.5-Math-7B 之间存在基础模型声明关系，分别连接对话、长上下文、编程和数学等用途。图中选取这四条直接关系，说明一次发布如何与后续创造相联系；它既不是该模型的完整下游清单，也不用于解释宏观图中的地区份额。

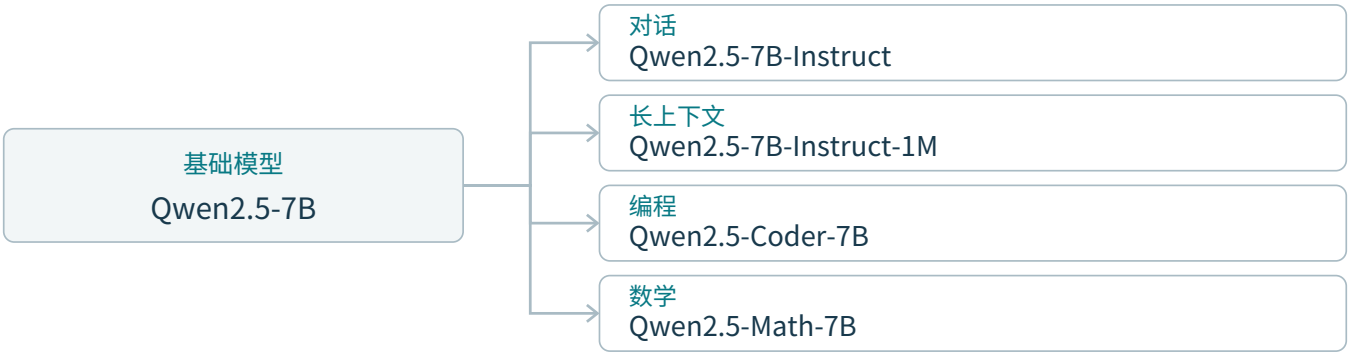
图 1-1-2 开放模型的宏观趋势与 Qwen 衍生实例

A 新增微调与衍生模型的基础模型发布方地区构成



ATOM 跟踪的 Hugging Face 样本，2023.11-2026.02。地区按基础模型发布方归属；保留来源取整百分比。

B Qwen2.5-7B 与四个选定的直接下游



第五章快照 · 2026-10-16。所有模型 ID 均带 Qwen/ 前缀。连线表示发布者的基础模型声明，与 A 分属不同样本。

可复用的成果，连接下一次创造。这些连线记录的是发布者声明，并不验证实际训练过程，也不分配各方贡献比例。宏观样本与局部实例采用不同时间和范围：前者帮助观察构成变化，后者帮助理解关系含义，二者不能直接拼接成因果解释。

复用还依赖开放条件。能下载模型权重，不意味着训练数据、训练代码和评估材料都可获得；能运行模型，也不意味着使用、修改和分发没有条件。因此，模型数量、复用关系与开放程度需要分别观察。第五章以供给、网络与开放分级三个小节展开这些问题，将“发布了什么”进一步连接到“如何被继续使用与创造”。

1.1.3 SDGs 与数字公共品：连接发展目标与实践条件

教育、科研和公共服务可以采用开放成果，但技术可获得与实际受益之间，还存在使用条件、维护能力和本地适配等环节。对公共投入而言，值得追问的不只是发布了多少成果，还包括谁能够使用、谁承担维护，以及受益能否持续。公共价值需要沿着使用过程继续观察。

联合国可持续发展目标（SDGs）提供共同的发展方向。优质教育、产业与创新、减少不平等、有效治理和伙伴关系等议题，帮助我们提出“希望改善什么”的问题。将开源与这些目标联系起来，是为了明确研究和行动的方向；具体项目是否改善了某项发展结果，仍需相应场景中的证据。

数字公共品联盟（DPGA）的标准从另一侧回答“需要具备什么条件”。九项要求涵盖 SDG 相关性、开放许可、清晰权属、平台独立性、文档、非个人识别数据提取、隐私与适用法律、标准与最佳实践，以及不造成伤害。图 1-1-3 将十七项目标与九项条件并列呈现，作为理解发展方向和实践要求的两个入口，二者不作逐项对应。

图 1-1-3 联合国 SDGs × 数字公共品联盟 DPGA

SDGs · 17 项发展目标



01 无贫穷
02 零饥饿
03 良好健康与福祉
04 优质教育
05 性别平等
06 清洁饮水和卫生设施
07 经济适用的清洁能源
08 体面工作和经济增长
09 产业、创新和基础设施
10 减少不平等
11 可持续城市和社区
12 负责任消费和生产
13 气候行动
14 水下生物
15 陆地生物
16 和平、正义与强大机构
17 促进目标实现的伙伴关系

DPGA · 9 项实践条件

01 SDG 相关性 说明与可持续发展目标的关联。	02 开放许可 提供允许复用的开放许可。	03 清晰权属 说明数字成果的权属。
04 平台独立性 说明对封闭平台的依赖。	05 文档 提供理解和采用所需的资料。	06 非个人识别数据提取 在适用时支持非个人识别数据提取。
07 隐私与适用法律 披露隐私及适用法律要求。	08 标准与最佳实践 遵循相关标准和实践。	09 不造成伤害 数据安全、有害内容与骚扰防护。

DPG 条件据 DPGA Standard 简述，CC BY-SA 4.0。

发展目标、开放条件与实际成效，需要分别判断。与 SDGs 相关，不等于已获得数字公共品认可；通过标准评审，说明核心解决方案符合相应要求，仍不能替代对地方实施成效的验证。本报告借鉴目标与条件组织研究，不意味着联合国或 DPGA 对本报告框架、指标和排名的认证。

例如，开放的教育软件可以提供复用基础，但学习者能否受益，还取决于语言适配、设备可及、教师支持和持续维护。这是理解证据链的示例，不是本报告已经验证的项目成效。观察公共价值，需要把技术供给、采用条件和实际结果分别记录，再审慎解释它们之间的联系。

1.1.4 将持续共同创造作为观察重点

Linux 让贡献主体和维护问题进入视野，模型实例让下游复用关系更加具体，SDGs 与数字公共品则把这些技术活动连接到发展方向和实践条件。三者共同提示：开放的价值在参与、维护、使用与再创造中逐步形成，需要持续观察。

本报告据此提出三项共同任务：支持持续参与与人才成长，建设可维护、可复用的开放技术基础，推进透明治理与可验证的公共价值。它们是统筹后续研究与行动的方向，而非由三个案例直接推导的量化结论。下一节将这些方向展开为发展目标，第六章再结合各章证据，说明政府、企业与社区可以承担的行动。